

**Examen écrit terminal
Semestre 6
Deuxième session
2021/2022**

Licence 3

EC : INFO0602

Intitulé : Langages et compilation

Responsable : Cyril RABAT

Durée de l'épreuve : 2h00

Nombre de page(s) : 3

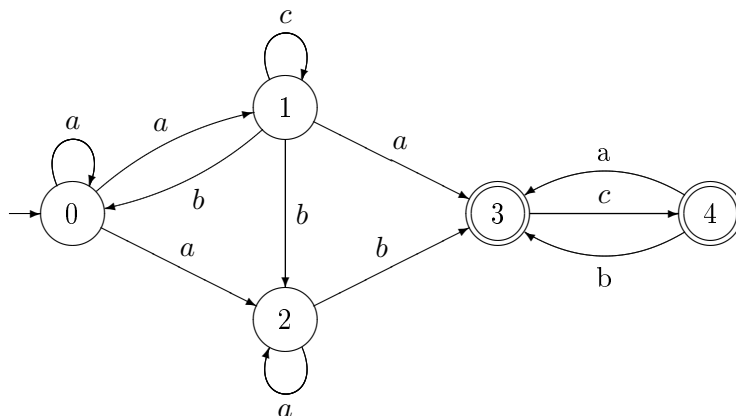
RAPPEL

Aucun document, outil de calcul ou de communication autorisé. Toute réponse doit être justifiée et chaque étape des algorithmes utilisés clairement spécifiée.

Sujet : M. Cyril Rabat (20 points)

Exercice 1 (Méthode de Brzozowski et McCluskey - 3,5 pts)

Soit l'automate suivant :

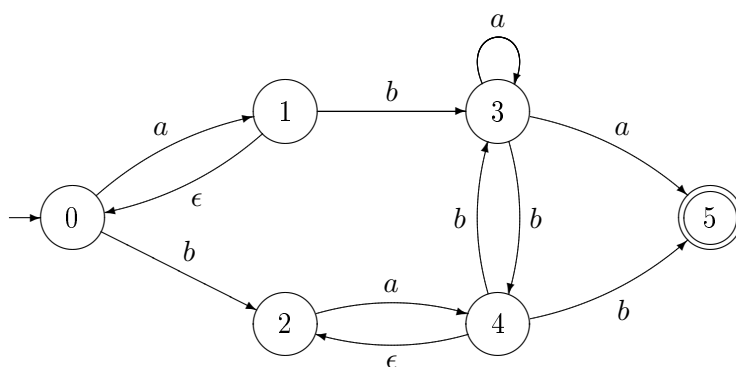


1°) Donnez la définition formelle de cet automate.

2°) À l'aide de la méthode de Brzozowski et McCluskey, déterminez l'expression régulière qui représente le langage reconnu par cet automate. Vous indiquerez chaque étape en éliminant les états dans l'ordre 0, 1, 2, 3 et 4.

Exercice 2 (Détermination - 3 pts)

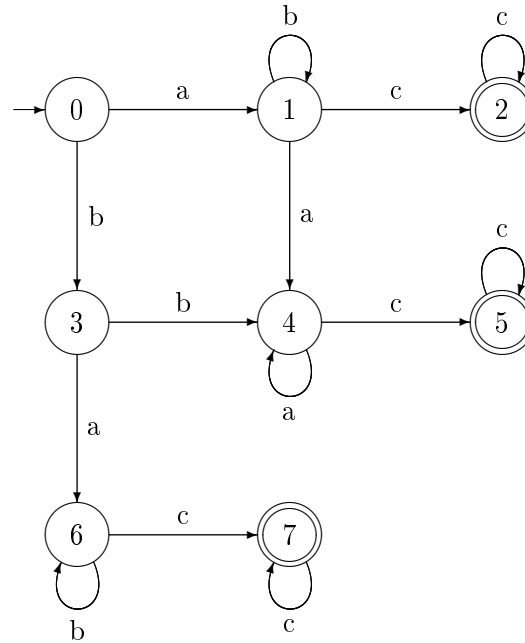
Soit l'automate suivant :



En utilisant l'algorithme présenté en cours, transformez-le en AFD.

Exercice 3 (Minimisation - 2 pts)

Soit l'automate suivant :



En utilisant l'algorithme présenté en cours, minimisez-le.

Exercice 4 (Analyseur LL(1) - 5,5 pts)

Soit la grammaire G suivante :

$$\begin{array}{ll}
 S & \rightarrow (A & (1) \\
 A & \rightarrow B) & (2) \\
 A & \rightarrow) & (3) \\
 B & \rightarrow \textit{entier} C & (4) \\
 B & \rightarrow S C & (5) \\
 C & \rightarrow , B & (6) \\
 C & \rightarrow \epsilon & (7)
 \end{array}$$

- 1°) Donnez la définition formelle de cette grammaire.
- 2°) Construisez les ensembles *Premier* et *Suivant* des symboles non terminaux.
- 3°) Construisez la TASD.
- 4°) Analysez le mot $(5, (2, 3))$.

Exercice 5 (Analyseur LR(1) - 6 pts)

Soit la grammaire suivante :

$$\begin{array}{ll}
 G & \rightarrow R & (1) \\
 G & \rightarrow R ; G & (2) \\
 R & \rightarrow \textit{id} : L & (3) \\
 L & \rightarrow \textit{id} L & (4) \\
 L & \rightarrow \epsilon & (5)
 \end{array}$$

- 1°) Construisez les ensembles *Premier* et *Suivant* des symboles non terminaux.
- 2°) Construisez les ensembles d'items LR(1).
- 3°) Construisez la table d'analyse selon la méthode LR(1).